

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
CAMPUS DE CHAPECÓ
ÁREA DAS CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Campus:	Chapecó
Curso/Matriz:	41 - Sistemas de Informação/12
Componente(s) curricular(es):	25830 - Introdução ao Hardware - CHASIS-02
Professor:	267645 - Jacson Luiz Matte
Nr. créditos/Carga Horária:	2/36
Período letivo:	2026/2

1.1 Alocação na Matriz de Referência de Formação

Perfil do Egresso que o componente contribui para formar:	Perfil do Egresso que o componente contribui para formar: Apto a atuar em Ciência da Computação e Eletrônica, analisando, projetando e desenvolvendo sistemas de computação, sistemas voltados à automação e controle de processos industriais e comerciais, sistemas e dispositivos embarcados, sistemas e equipamentos de comunicação e de instrumentação eletrônica. Ser apto a criar e integrar componentes de hardware, de software e sua interface.
Competência(s) que contribui para desenvolver:	• Compreender e dominar componentes e sistemas eletrônicos; • Dominar os conceitos de arquitetura e software para sistemas embarcados;

2 EMENTA

Plataforma de Prototipagem Eletrônica (PPE): Arquitetura da Plataforma de Prototipagem Eletrônica (PPE). Componentes básicos Eletroeletrônicos: Introdução aos componentes básicos eletroeletrônicos. Programação básica na PPE: Fundamentos de programação na plataforma de prototipagem. Prática com hardwares e o software da plataforma de prototipagem.

2.1 Unidades de Ensino

- Plataforma de Prototipagem Eletrônica (PPE).
- Componentes básicos Eletroeletrônicos.
- Programação básica na PPE.

3 JUSTIFICATIVA

Este componente curricular contribui diretamente para a formação do egresso apto a analisar, projetar e desenvolver sistemas de computação e dispositivos embarcados, capaz de criar e integrar componentes de hardware, de software e sua interface. Para tanto, promove a compreensão e o domínio dos componentes e sistemas eletrônicos básicos (sensores e atuadores) e dos conceitos de arquitetura e software para sistemas embarcados, por meio do estudo de plataformas de prototipagem eletrônica de hardware livre. Os conceitos teóricos são articulados com tarefas práticas em laboratório e em ferramentas de simulação, aproximando o estudante das aplicações reais de automação e de sistemas embarcados presentes no mundo do trabalho.

4 OBJETIVO GERAL

Compreender e dominar os componentes básicos eletroeletrônicos e os conceitos de arquitetura e software de uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, desenvolvendo aplicações práticas com sensores e atuadores.

5 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

5.1 Unidades de Ensino

- **Plataforma de Prototipagem Eletrônica (PPE):**
 - 1.1 Estudo geral sobre as plataformas de prototipagem com foco em Arduino;
 - 1.2 Datasheet Arduino e microcontrolador Atmel.
- **Componentes básicos Eletroeletrônicos:**
 - 2.1 Estudo dos principais componentes eletrônicos;
 - 2.2 Datasheets (motor de passo, LED, resistor, displays, sensores etc.).
- **Programação básica na PPE:**
 - 3.1 Programação de protótipos unindo Arduino e componentes eletrônicos;
 - 3.2 Bibliotecas para sensores e atuadores.

5.2 Metodologias

A Unoesc adota uma metodologia de ensino capaz de articular a formação dos estudantes com a prática social e o mundo do trabalho, de relacionar teoria e prática, de dar conta da autonomia intelectual e do pensamento crítico, com vistas ao exercício profissional e da cidadania

(PDI, 2023, p. 89). Portanto, se define para este componente curricular a utilização de diferentes técnicas e ferramentas nos processos de ensino e aprendizagem, que levarão o estudante a estabelecer uma relação ativa e significativa com o conhecimento, contemplando a investigação, a criatividade, a inovação, a extensão, a interdisciplinaridade e a capacidade de reflexão e de produção de trabalhos individuais e coletivos.

Como fio condutor prático das três unidades, será desenvolvido um estudo de caso integrador: uma estação de monitoramento de ambiente (leitura de temperatura e luminosidade com sinalização por LED e exibição em display), iniciado na Unidade 1, ampliado na Unidade 2 e finalizado na Unidade 3.

Plataforma de Prototipagem Eletrônica (PPE): o resgate dos conhecimentos prévios ocorrerá por meio da construção de um fórum na plataforma de aprendizagem on-line com palavras-chave, em que cada aluno descreverá o que conhece sobre cada termo; o nivelamento será por meio da disponibilização de vídeos e leituras básicas adicionais sobre as palavras-chave. A compreensão dos conhecimentos será feita por meio de material on-line na forma de textos, fluxogramas, simuladores e vídeos, com roteiro de leitura a partir da bibliografia básica, finalizando com uma atividade em forma de tarefa. A aplicação dos conhecimentos se dará no formato de resolução de exercícios de prototipagem eletrônica em simulador (TinkerCad). A problematização será pelo inter-relacionamento entre os conteúdos, a partir do início do estudo de caso da estação de monitoramento de ambiente (subunidade 1.1): montagem e programação básica da plataforma no simulador.

Componentes básicos Eletroeletrônicos: a verificação dos conhecimentos prévios será realizada por meio de tempestade de ideias pela plataforma de aprendizagem on-line; o nivelamento será por meio da disponibilização de vídeos e materiais para leitura adicional. A compreensão dos conhecimentos será feita por meio de material on-line na forma de textos, fluxogramas, simuladores e vídeos, com roteiro de leitura a partir da bibliografia básica, finalizando com uma atividade em forma de questionário. A aplicação dos conhecimentos se dará no formato de resolução de exercícios em uma ferramenta de simulação de componentes eletrônicos. A problematização será pelo inter-relacionamento entre os conteúdos das Unidades 1 e 2, com a continuação do estudo de caso (subunidades 2.1 e 2.2): seleção dos componentes da estação de monitoramento por meio da leitura de datasheets e montagem do circuito com sensores, LEDs e display.

Programação básica na PPE: a verificação dos conhecimentos prévios será realizada por meio de tempestade de ideias pela plataforma de aprendizagem on-line; o nivelamento será por meio da disponibilização de vídeos e materiais para leitura adicional. A compreensão dos conhecimentos será feita por meio de material on-line na forma de textos, fluxogramas, simuladores e vídeos, com roteiro de leitura a partir da bibliografia básica, finalizando com uma atividade em forma de questionário. A aplicação dos conhecimentos se dará no formato de resolução de exercícios de programação na plataforma de prototipagem, com uso de bibliotecas para sensores e atuadores. A problematização será pelo inter-relacionamento entre os conteúdos das Unidades 1, 2 e 3, com a finalização do estudo de caso (subunidades 3.1 e 3.2): programação completa da estação de monitoramento de ambiente, que constitui o Projeto Prático da Atividade Avaliativa III, com entrega e apresentação final ao término do semestre.

5.3 Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem

Tipo	Nome	Peso	Descritivo	Data
A1	A1/1	2	Atividade Avaliativa I: Prova Objetiva	14/08/2026
A1	A1/2	4	Atividade Avaliativa II: Prova Prática	28/08/2026
A1	A1/3	4	Atividade Avaliativa III: Projeto Prático: finalização do estudo de caso (estação de monitoramento de ambiente), com desenvolvimento em 18/09 até 02/10	18/09/2026 a 02/10/2026

5.3.1 Orientações gerais sobre avaliações:

O processo avaliativo inserido nas atividades de ensino e aprendizagem é formativo e pressupõe uma Matriz de Referência que considera o domínio teórico, a aplicabilidade do conhecimento e a problematização. A avaliação será processual e terá como critérios a participação efetiva do acadêmico, a pontualidade na entrega das tarefas, a consistência e coerência dos conteúdos. Para fins de aferição e promoção da aprendizagem serão utilizadas para a composição da nota da média semestral, denominada A1, trabalhos e provas individuais e em grupo. Em relação à composição de A1, deverão ser realizadas as avaliações conforme descrição e pesos registrados no item 5.3 deste plano de ensino. Não serão realizadas atividades avaliativas fora dos prazos previstos, exceto nos casos previstos no regimento da Unoesc.

Avaliação A2: conforme determina o Regimento da Unoesc, os alunos que obtiverem média semestral (A1) igual ou superior a 4,0 (quatro), mas não atingirem a média semestral (A1) igual ou superior a 7,0 (sete) pontos, submeter-se-ão ao exame final (A2). Prova presencial, individual, cumulativa, sem consulta. O aluno que faltar em data fixada para realização do exame final (A2), e cujos motivos sejam justificados e comprovados, deve protocolar pedido para fixação de nova data no prazo máximo de 48h, a contar da data originalmente marcada, como determina o Regimento da Unoesc.

Nota A1 >= 7,0: APROVADO

Os itens abaixo serão usados para questões de arredondamento de notas:

- Participação em sala de aula;
- Exercícios práticos em sala/laboratório;
- Apresentação de exercícios em sala.

Observações gerais

As formas de avaliação dos trabalhos e provas serão incluídas em suas respectivas descrições;
Entregas de trabalhos fora do prazo estabelecido terão desconto de 1 ponto por dia de atraso;
Podem ser usadas partes de outros trabalhos desde que referenciadas; caso contrário, será considerado plágio;
A atribuição de nota será sempre individual;
As avaliações seguirão os critérios estabelecidos pelo Regime Geral.

OBS: o aluno deve manter atualizado seu cadastro no Moodle da Unoesc. Lá serão disponibilizados os materiais e diversas informações sobre a disciplina, por exemplo, dicas e informações sobre avaliações.

6 PLANEJAMENTO DE CONTEÚDO E CRONOGRAMA

No desenvolvimento das atividades o cronograma poderá ser alterado, com prévio aviso do professor, mediante o caráter dinâmico do processo, ensino e aprendizagem.

Dia(s) letivo(s)	Conteúdo - Unidade de Ensino	Atividade
31/07/2026	Plano de Ensino e U1: Plataforma de Prototipagem Eletrônica (PPE). Apresentação do plano; panorama das plataformas de prototipagem e hardware livre	Resgate dos conhecimentos prévios: fórum com palavras-chave na plataforma on-line; compreensão: aula introdutória com material on-line e demonstrações
07/08/2026	U1: PPE: programação básica e simulação. Estrutura de um sketch; entradas e saídas digitais	Compreensão: roteiro de leitura e simuladores; aplicação: exercícios de prototipagem no TinkerCad; problematização: início do estudo de caso: montagem básica da estação de monitoramento (subunidade 1.1)
14/08/2026	U1/U2: IDE do Arduino, datasheets (Arduino e microcontrolador Atmel) e componentes digitais. Atividade Avaliativa I	Compreensão e aplicação: estudo e programação dos principais componentes digitais; avaliação: prova objetiva após o intervalo
21/08/2026	U2: Componentes básicos Eletroeletrônicos. Componentes analógicos e PWM	Aplicação: exercícios práticos em laboratório; problematização: continuação do estudo de caso: leitura de datasheets e montagem do circuito com sensores, LEDs e display (subunidades 2.1 e 2.2)
28/08/2026	U2: Componentes básicos Eletroeletrônicos. Componentes analógicos e PWM	Atividade Prática em laboratório
04/09/2026	U3 :Programação básica na PPE. Técnicas de programação e projeto com sensores e atuadores; introdução à ESP32	Resgate: tempestade de ideias; compreensão e aplicação: laboratório: programação com sensores e atuadores e primeiros passos com a ESP32
11/09/2026	Treinamento OBR	Treinamento OBR
18/09/2026	Atividade Avaliativa III: desenvolvimento	Aplicação e problematização: desenvolvimento em laboratório do Projeto Prático (estação de monitoramento de ambiente)
25/09/2026	UNOESC DAY	UNOESC DAY
02/10/2026	Apresentação Final	Apresentação final dos projetos; Seminário de apresentação dos TCCs

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referência	Tipo	
EVANS, Martin; NOBLE, Joshua; HOCHENBAUM, Jordan. Arduino em ação . São Paulo: Novatec, 424 p.	Básica	
HENNESSY, John. Organização e projeto de computadores . Rio de Janeiro: LTC, 2017. 1 recurso online (776 p.	Básica	eBook
TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações . São Paulo: Pearson, xviii, 817 p.	Básica	
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, PASCAL, C/C++ (padrão ANSI) e JAVA . São Paulo: Pearson Education do Brasil, x, 569 p.	Complementar	
BANZI, Massimo. Primeiros passos com o Arduino . São Paulo: Novatec,	Complementar	
CRUZ, Eduardo César Alves. Circuitos elétricos . São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online (0 p.	Complementar	eBook
PEREIRA, Fábio. Microcontrolador PIC18 detalhado: hardware e software . São Paulo: Érica, 304 p.	Complementar	
SOUZA, David José de; SOUZA JUNIOR, José Carlos de; LAVINIA, Nicolás César. Conectando o PIC 16F8774A: recursos avançados . São Paulo: Érica, 380 p.	Complementar	
WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores . Porto Alegre: Bookman, xxiii, 400 p. (Serie livros didáticos informática UFRGS).	Complementar	